

心情抑郁,甚至自伤、自杀或冲动伤人。一般无明显神经系统阳性体征。病程可长达数周到数月。停止饮酒后可逐渐减轻而恢复正常。

4. 柯萨柯夫精神病(Korsakoff psychosis) 系由 Korsakoff 首先报道,是在慢性酒精中毒的基础上发生的记忆障碍为主的综合征。大多数患者是震颤谵妄的后遗症,也可能是酒精中毒性幻觉症的后遗症。临床以严重的记忆障碍为特征。患者有严重的近事记忆障碍:患者即刻能回忆刚发生的事情,但数分钟或数小时后遗忘。对新事物的学习能力严重受损害。

5. 酒精中毒性痴呆 是指由于长期大量饮酒,造成大脑器质性病变,并逐渐演变成的痴呆状态。除了酒精直接伤害大脑组织外,酒精中毒后反复出现的痉挛、震颤谵妄、低血糖和营养不良等都可能成为大脑组织病变的原因。痴呆状态以记忆障碍、理解判断障碍、思维贫乏、计算、定向障碍、生活自理能力下降或不能自理生活、明显的人格改变为主。病程可长达数年,预后不良。

6. Wernicke 脑病 由于缺乏维生素 B_1 所引起,主要表现为突然发作的智能障碍、眼球运动异常和共济失调等;大量补充维生素 B_1 可使眼球症状很快消失,但记忆障碍的恢复较困难,一部分患者转为 Korsakoff 综合征,还可引起外周神经病变。

7. 并发症 酒精依赖患者常见营养不良、贫血、心脏病、酒精性脂肪肝、肝硬化、萎缩性胃炎、溃疡病、胆囊炎等并发症,严重者可见水、电解质紊乱、心力衰竭甚至死亡。

四、治疗和预防

(一) 戒酒

循序渐进戒除酒瘾。治疗的根本在于戒酒。酒依赖的治疗周期较长,一般半年左右,特别是神经系统损害的恢复较困难,有些人则留有后遗症。因此戒酒需要住院,用药物治疗、心理治疗、行为治疗三种方法结合起来,防止出现严重的戒断症状。先逐步减少饮酒量,最后完全戒绝,因为逐渐减少饮酒量比一下子完全戒绝效果要好,可以采取在原有基础上逐渐减量的方法,一般可每日减少 20% 左右,在两周左右的时间将酒戒完,这样不仅相对安全,而且不会太痛苦。双硫醒(戒酒硫)是一种抑制乙醛脱氢酶的药物,可阻断酒精氧化代谢过程,使血内乙醛进一步氧化受阻,药物必须在末次饮酒后 24 小时服用。患者服药后如再饮酒,则可因酒精的中间代谢产物乙醛不能进一步代谢而在体内积蓄,出现脸红、头疼、心悸、脉速等躯体症状。必须在治疗前一天告诉患者服用此药后再饮酒的危险性。最初剂量 0.25 或 0.50g,每日口服一次,连用 1~3 周后逐渐减量,以每天 0.125~0.25g 维持。服用此药的禁忌证是:心脏冠状动脉疾病、心肌病、急性中毒状态、急性精神病。戒酒成功之后,应避免再次饮酒,因为即使是小量饮酒也会在数日之内很快返回到过去的酒依赖状态。戒断症状消除后积极配合心理治疗有助于坚定戒酒信心,防止反复。

(二) 对症治疗

对过量饮酒及酒精中毒以后的临床治疗办法一般是对症疗法。对急性酒精中毒,可在饮酒后不久人工或药物催吐,洗胃,并给予输液,防止肺部继发性感染;兴奋不安可给巴比妥酸盐类或抗焦虑药;对震颤谵妄等严重病例,应用纳洛酮 0.4~0.6mg 缓慢静脉注射以保护大脑功能,有助于缩短昏迷时间,必要时可重复用药;有低血糖时静脉注射葡萄糖。重症患者宜选用短效镇静药控制症状,而不致嗜睡和共济失调。同时应及时补充电解质、葡萄糖和大量维生素 B_1 ;维持气道通畅,供氧充足,必要时人工呼吸,气管插管;为了减轻精神症状,

可用抗精神药物。严重急性中毒时可用血液透析或腹膜透析促使酒精排出体外。

Wernicke 脑病注射维生素 B₁ 100mg 有明显效果。同时应补充血容量和电解质。葡萄糖应在注射维生素 B₁ 后再给予,以免在葡萄糖代谢过程中大量消耗维生素 B₁ 使病情急剧恶化。Korsakoff 综合征治疗同 Wernicke 注意防治感染、癫痫发作和震颤谵妄。沉溺于嗜酒的患者应立即戒酒,并接受精神科医生的心理治疗。

(三) 营养治疗

酒精依赖及酒精中毒患者营养治疗主要目的是保证能量及营养素供给,改善食欲,保护肝功能,慢性酒精中毒伴有营养不良者应进行营养治疗。低脂高蛋白高维生素饮食,忌油腻、易消化为原则,禁忌生冷、甜腻、辛热食物。尽管营养治疗还不足以预防酒精直接毒性作用引起的某些器官损伤(如酒精性肝脏疾病),但可以防止营养缺乏病的发生和发展,并减轻酒精中毒的作用。

1. 急性酒精中毒营养治疗要点

(1)急性酒精中毒的现场救护:对轻度中毒者,首先要制止他再继续饮酒;其次可找些梨、马蹄、西瓜之类的水果给他解酒;也可以用刺激咽喉的办法(如用筷子等)引起呕吐反射,将酒等胃内容物尽快呕吐出来(对于已出现昏睡的患者不适宜用此方法),最后要安排他卧床休息,注意保暖,注意避免呕吐物阻塞呼吸道;观察呼吸和脉搏的情况,如无特别,一觉醒来即可自行康复。如果卧床休息后,还有脉搏加快、呼吸减慢、皮肤湿冷、烦躁的现象,则应马上送医院救治。严重的急性酒精中毒,会出现烦躁、昏睡、脱水、抽搐、休克、呼吸微弱等症状,应该从速送医院急救。

(2)严重者可可用 1%~2% 碳酸氢钠或枸橼酸钠溶液洗胃。急性酒精中毒皮肤血管扩张,出汗多者,应给以足够的水分以维持体温,防止脱水;应补充足量的 B 族维生素,维生素 B₁ 可以防止肌肉变化及下位运动神经元变化。生物素在糖类、脂肪、蛋白质代谢中起着辅酶作用,主要参与脱羧化及脱氨过程。生物素可起到防止肌肉疼痛及皮肤干燥的症状,应供给充足。

维生素 B₆ 治疗量为 100mg,维生素 B₁ 及盐酸各 100mg 肌肉注射,可以加速乙醇氧化。对深度昏迷者可酌情给予中枢兴奋剂,如呱醋甲酯 10~20mg 静脉或肌肉注射,安钠咖(苯甲酸钠咖啡因)0.5g 肌肉或皮下注射,此外,应给予大量维生素 B₂ 和维生素 C,防止肺部继发性感染。烟酸亦有防止皮肤干燥,特别是暴露或损伤的皮肤部分,并能缓解肌肉抽搐。急性酒精中毒常出现烧灼感、口渴、头晕现象,可多食梨、心里美萝卜、小水萝卜、荸荠、凉拌藕、西红柿以便缓解症状。其他如茭白、芹菜等有清热解毒功能,可配合食用。将芹菜挤汁服用,可解头晕、颜面潮红。

(3)防止脱水,迅速静脉注射葡萄糖与电解质。必要时给予镇静剂。

2. 慢性酒精中毒营养治疗要点

(1)患者部分或完全停止饮酒后产生食欲缺乏、恶心、呕吐、等症状,故饮食应清淡、心软、易消化。治疗初期宜口服营养均衡型肠内营养制剂。患者有进食欲望后,改用半流饮食,在逐渐过渡到普通饮食。少量多餐,治疗初期每天餐次不少于 6 次。患者因长期饮酒,多消化系统疾病,即使完全戒酒,每天饮食也应少量多餐,以 5~6 餐为宜。

(2)补充维生素,充足的蛋白质。可给维生素 B₁ 100mg,维生素 C 200mg,维生素 E 10mg。维生素 B₂ 及维生素 B₆ 也应按常规服用。叶酸虽通过正常的医院膳食即可获得,但如缺乏严重的话,还需额外补给。对脂肪肝患者,给予蛋白质 80~100g/d,可促使肝细胞再

生。维生素 A 的补充应依据确切的缺乏病,以防止出现维生素 A 与酒精的相互毒性作用。

(3)对正常体重者每日供给总能量 125.4kJ/kg(30kcal/kg),超重者每日总能量 71.13~114.50kJ(17~25kcal)/kg,营养不良者需要根据病情程度确定每日能量供给量。应限制饱和脂肪酸,脂肪的供给 40~50g/d。糖类可给 250~300g/d,禁食蔗糖和果糖。减少食盐量,以 5g/d 为宜。液体摄入量应在 3000ml/d 以上,包括静脉输入及饮食摄入。严禁酒及含酒精性饮料。

(4)慢性酒精中毒最重要的是彻底戒酒,酒量宜在一周内递减,戒酒期间适当应用地西泮或其他镇静剂。可多食水果,如柑橘、红果、猕猴桃等富含维生素 C 的食物,多补充鲜果汁,供给水分,并补钾。还应供给富含蛋白质的牛奶、鸡蛋等优良蛋白质食品及维生素 B₁ 丰富的食品,如瘦猪肉、肾、鸡肉、小麦麸、黑麦粉、花生等。

(5)补镁仅适用于有低血镁的患者,多吃含镁丰富的食物如炒黄豆、炒花生等。也可多食水果或鲜果汁,如柑橘、红果、猕猴桃等富含维生素 C 和膳食钾。还应供给富于维生素 B₁ 丰富的食品,如瘦猪肉、肾、鸡肉、小麦麸、黑麦粉。

(6)在酒精性肝病的发病中,氧化应激起着关键性作用,而铁通过加重氧化应激,可加重酒精性肝病,所以,大量饮酒的人应注意减少铁的摄入。但确认铁缺乏的患者应口服铁制剂予以纠正。在酒精应激情况下,锌可以保护肝细胞,拮抗肝细胞凋亡,抵御酒精性肝损害。补锌可以缓解酒精性肝损害的某些临床表现和肝性脑病的病情。

(7)对急性胰腺炎可能要较长时期地口服补充营养制剂,同时还必须进行静脉营养。慢性胰腺分泌功能不足可用膳食措施进行治疗,包括减少脂肪摄入以及餐后胰酶制剂。

(四) 预防

1. 饮酒要适量,少饮高浓度酒 饮酒的数量和浓度与乙醇在肠道的吸收速度有关。如按 1kg 体重摄入乙醇量 1g 计算,对乙醇的吸收速度没有大的影响。有资料分析每日饮酒量 1kg 体重 1g 可作为肝损害安全量最高限度。相当于 60kg 体重的人,饮用 60%浓度的白酒 100ml,即达到最高的限度。如乙醇超过 1kg 体重 2.5g,严重肝脏损害,并严重影响神经系统。所以饮白酒或其他蒸馏酒(如白兰地、伏特加、威士忌)应在 100ml 以下较安全。酒浓度亦很重要,浓度愈高,危害愈大。如欲饮酒可饮果酒(发酵酒)和黄酒等低浓度酒。中国营养学会建议成年人适量饮酒的限量值是成年男性一天饮用酒的酒精量不超过 25g,相当于啤酒 750ml,或葡萄酒 250ml,或 38°的白酒 75g,或高度白酒 50g;成年女性一天饮用酒的酒精量不超过 15g,相当于啤酒 450ml,或葡萄酒 150ml,或 38°的白酒 50g。饮干红葡萄酒每日用量,男性不超过 400ml,女性不超过 360ml。对于一些喜欢饮酒的人,特别是喜欢饮用高度白酒的人,可能会感到不够尽兴,但应该从保护健康的角度做出明智选择,自觉地限量饮酒。

2. 忌空腹饮酒 若空腹食酒,胃内容物中乙醇超过 0.5%时,即有中毒危险。如同时摄取食物可降低乙醇的吸收。使胃内容物中乙醇量不超过 0.5%,则较为安全,甚至也有助于增进食欲,促进消化。故饮酒时最好佐以菜肴或牛奶、奶制品、甜饮料等。

3. 饮白酒时不宜同时饮用含 CO₂ 饮料,如可口可乐、雪碧、柠檬汽水等,含 CO₂ 饮料能加速乙醇的吸收。

4. 高血脂、高血压、冠心病等患者应忌酒。

5. 养成不劝酒、不借酒消愁的良好习惯 酒作为人们的一种嗜好和交际工具,一定要注意酒精的量和使用的持续性。对于已有慢性退行性疾病的人,酒精会是一种附加的危险

因素,而对于育龄妇女也会在一定情况下影响他们的下一代。人们在交际庆典以及节日偶尔饮用低度酒是可以理解的,也是人之常情,但是,对酒精过敏或不习惯饮酒的人,也应该理解,劝酒和以任何名义强人饮酒,并非是一种文明的行为。

第二节 神经性贪食与神经性厌食

Eating disorders include anorexia nervosa and bulimia nervosa. Anorexia nervosa is characterized by self-imposed weight loss, endocrine dysfunction, and a distorted psychopathologic attitude toward eating and weight. The illness typically occurs in girls shortly after puberty or later in life. Rarely, the illness occurs in males.

Bulimia nervosa is a severe disorder characterized by frequent binge eating and purging associated with loss of control over eating and a persistent over concern about body shape and weight. The disorder occurs predominantly in young adult women. Milder forms of binge eating and purging are common in normal-weight women.

Medical descriptions of anorexia nervosa exist from many centuries ago. The disease was formally identified simultaneously by Sir William Gull in England and by Charles Lasègue in France. These authors recognized a psychologic cause, but for many years, no effective treatments existed. Bruch, in the 1960s, elucidated psychologic manifestations of the disorder and developed effective psychotherapeutic techniques. Recent research has focused on physiologic concomitants of the disorder and on the development of multifaceted treatment approaches.

The historical meaning of bulimia is ravenous appetite manifested by voracious eating. It was described in conditions of hypothalamic dyscontrol. In 1979, Russell described bulimia nervosa as a distinct syndrome and serious variant of anorexia nervosa. Subsequently, much attention has been given to the many variants of eating disorders manifested by binge eating, self-induced vomiting, and other forms of purging. Both disorders are related to personality factor, social-psychological factor and possibly related to biological factor. Comprehensive treatment might be adopted to the both disorders which include psychotherapy, behavior therapy and drug therapy.

一、神经性贪食

神经性贪食(bulimia nervosa, bulimia,拉丁文,意思为极度饥饿)又译为心因性暴食症或神经性贪食症,一般简称为暴食症,是一种饮食疾病与心理疾病。神经性暴食症的症状是持续性的快速过度进食,且无法自我控制。这种心理疾病通常发生在体重正常或接近正常的年轻女性,与神经性厌食症有关联,最早描述于1977年。神经性贪食症为周期发作不可控制的多食,可出现于神经性厌食中,但并非必然伴有此症状。此症状群包含两大主要成分,其一是不可抗拒的强迫自己多食,其二是自己设法进行呕吐以避免体重增加,有时则是滥用泻药。本症以反复发作性暴食和强烈的控制体重的愿望为特征,为防止暴食对体重的影响患者采用各种措施,如呕吐、导泻、增加活动量等,致使体重反低于正常范围。据国外报道,该症女性患病率约为1%~3%。男性患病率大约为女性的1/10。世界各地患病率相

似。该症常在青少年后期或成年早期起病,可持续数年。多为慢性或周期性病程。长程预后情况尚不明确。神经性贪食症的病因尚不明确,与神经性厌食症有重叠。

(一) 病因与发病机制

该障碍病因尚不明确,目前多倾向于从生物学角度寻找病因,心理社会因素也起一定作用。

1. 生物学因素 虽然已有研究报道该障碍单卵双生子同病率为 22%,双卵双生子同病率为 9%;其亲属中,患抑郁症的比例高于普通人群,但该障碍与遗传的关系尚不明确。血清素-肾上腺素能失衡学说认为,神经性贪食患者突触后 5-羟色胺受体敏感性降低,通过下丘脑-垂体-肾上腺素轴功能紊乱而产生发作性的暴食和其他行为症状。

2. 社会心理因素 以瘦为美的社会文化,一些特殊职业的要求,妇女追求完美以适应职业竞争的需要,患者个性中的问题,如:缺乏自信、控制力差等带来的压抑食欲既可产生厌食,也可呈反转相,表现为发作性暴食,或者说神经性厌食和神经性贪食同一疾病的不同表现形式。

(二) 临床表现

发作性暴食的神经性贪食的主要特征。暴食发作时,食欲大增,吃得又多又快,甚至一次吃进常人食量的数倍,喜食高热量的松软甜食,如蛋糕、巧克力等。此时虽明知暴食不对,但无法控制自己。患者不愿让他人知道,总是暗自暴食,而在公众场合尽量克制。暴食的起源是用以缓解因进食冲动所致的内心紧张,但暴食后感到悔恨内疚、担忧,有的甚至为此而产生自杀观念和行。发作频率不等,多数为一周内发作数次。为了抵消暴食引起的体重增加,患者常常有多种手段增加排泄,减少吸收或过度运动。发作间期,食欲多数正常,仅少数食欲下降。此类患者体重常常波动很大,可低于或高于正常,也可能较肥胖。

神经性贪食是一种危险行为模式,如伴随有诱吐则更危险,可出现包括皮肤到神经内分泌调节在内的躯体各器官系统损害。最常见、首发的并发症为龋齿和胃肠道出血,可伴有唾液腺肥大、食管炎、胃炎、咽炎、皮肤瘀点等,随着病程的进展,代谢紊乱逐渐明显,出现脱水后电解质紊乱,如代谢性碱中毒、低氯血症、低钾血症。低钾是较为严重的一种,可引起软弱无力、心律失常及肾功能损害。偶见手足搐搦和癫痫发作。与神经性厌食不同之处是本症患者的体重常在正常范围之内,仅有不到半数的女性患者有月经异常。

(三) 诊断

1. 持续存在进食的先占观念,对食物有种不可抗拒的欲望;难以克制的发作性暴食,患者在短时间内吃进大量食物。

2. 有补偿性的减肥行为,如自我催吐,泻药通便,间断性禁食,使用食物抑制剂,甲状腺素抑制剂,利尿药,或过度运动。有糖尿病的人会选择忽略他们的胰岛素治疗。

3. 精神病理包括对肥胖的病态恐惧,患者努力达到或维持低于医师认可的他最适宜的体重。以往某些时候可有过神经性厌食的诊断。暴食和代偿性体重减轻至少每周 2 次,持续 3 个月以上。除外癫痫、精神分裂症等继发性的贪食现象。

(四) 治疗

神经性贪食和神经性厌食有许多共同点,有争议认为这两个疾病是一个连续谱。因此,治疗的目标同时针对节食障碍症状(如体重减轻,暴食)和其他心理社会问题,开始阶段的目标是恢复正常的进食方式,以纠正进食行为长期紊乱可能引起营养不良的任何生理和心理后果。接下来的目标是解决可能与障碍发生相关的心理、社会、家庭和行为问题。

1. 心理治疗 最多采用的是行为治疗中的厌恶疗法或阳性强化法,制定与控制厌恶刺激(如被约束、电针刺激等)或奖励方法(精神或药物奖励、与家人来往、自由活动等),视患者临床症状变化程度逐级治疗。因为神经性厌食和贪食共有的主要特征之一是对控制体重和体形的过度关注,所以使患者改变对体重的信念和价值的认知,对保持正常的进食行为极为重要。如果没有认知的改变而只是提供饮食管理,即使已经恢复了正常体重,一旦患者脱离治疗监护,回到她们的旧习惯和旧信念上去,治疗便转向复发,因此心理治疗极为重要。

2. 药物治疗 抗抑郁药,如氟西汀、三环类抗抑郁药,可减少暴食,改善抑郁。

3. 恢复正常进食方式 治疗开始时,主要是通过心理治疗打消患者对体重增加的顾虑,同时给予营养治疗,帮助患者恢复和维持正常体重。

(1)饮食管理的目标和目的:达到成人的正常营养状态和青少年的正常成长,并维持这种状态。最好在治疗开始的时候定好目标体重并取得同意。对成人,目的是稳定的体重增加,或体重保持在人体健康的水平,并能够进食正常饮食以维持这一体重。判断体重是否正常最常用的是体重指数(body mass index, BMI),BMI 在 $18.5 \sim 23.9 \text{ kg/m}^2$ 为正常, BMI 小于 18.5 kg/m^2 为营养不良, BMI 大于 24 kg/m^2 为超重, BMI 大于 28 kg/m^2 为肥胖。对青少年,目的是稳定的体重增加或体重稳定,保证以正常的速度继续成长。纠正不正常的减轻体重行为如呕吐、导泻、滥用利尿剂和过度锻炼。停止暴食和其他不良行为,患者要学会有人在旁边时也能适当地、舒服地吃。

(2)养成健康的饮食行为,制定一个规律的进食计划,并遵守之:一旦进食行为得到矫正,呕吐和导泻就会自行趋于减少,因为这些行为常常是过量进食的结果。神经性贪食者一般试图避免吃甜食和脂肪食物作为她们日常饮食的一部分。在暴食发作时,通常对这些食物产生强烈的渴望并且一般吃的量很大,因此纠正进食行为非常重要。控制食量并建立有规律的饮食习惯需要严格遵守一个固定的饮食计划。出现暴食的基本原因就是身体长期处于饥饿状态,物极必反的现象,所以一日三餐一定要定时定量才可消除想暴食的冲动,在两正餐之间加餐少量水果或点心。三餐比例要适宜,早餐提供的能量应占全天总能量的 $25\% \sim 30\%$,午餐应占 $30\% \sim 40\%$,晚餐应占 $30\% \sim 40\%$ 。正餐不应以糕点、甜食取代主副食。要天天吃早餐并保证其营养充足,午餐要吃饱,晚餐要适量。进餐时应细嚼慢咽,当感觉饱了的时候,就停止进食,而不要到过饱,每餐八分饱为宜,不暴饮暴食,不宜饥一顿饱一顿,不经常在外就餐,尽可能与家人共同进餐,并营造轻松愉快的就餐氛围。有规律间隔进食,可以使患者减少饥饿和对食物的渴望。

(3)利用食物日记取得患者的自知力:对患者的痛苦表示认可和同情,获得患者的合作,记录每日进食次数和进食量,以便于监测治疗进展情况,帮助患者制定多种多样的食谱。

(4)饮食策略:①避免手抓的食品,进食在器皿盛着的食品;②进食热的食品以增强吃饱的感觉;③每餐中加入蔬菜、沙拉、水果来延长进餐的时间;④选择全麦、高膳食纤维含量的面包和谷物食品来尽量增加食品的体积;⑤有均衡的饮食结构,每餐要包括多种食品;⑥选择小份食品以控制食量,如 125 ml 大小盒装酸奶,食物均切成小条或小块状;⑦坐着进食正餐或加餐;⑧为每餐作一个计划,并在进餐之前把计划记录在一个进食记录里。给自己设一个容易的目标。这种暴食发作的情况可能会反复出现,很常见,并不意味着你是一个失败者,进步需要时间和努力,别放弃。

二、神经性厌食

神经性厌食(anorexia nervosa)是由心理因素引起的一种慢性进食障碍,指个体通过节

食等手段,有意造成并维持体重明显低于正常标准为特征的进食障碍。常有营养不良、代谢和内分泌障碍,如月经紊乱、躯体功能紊乱等。严重的甚至可出现恶病质状态、机体衰竭,从而危及生命。此症在西方国家多见。好发于青春期女性,30岁后发病者少见,围绝经期女性偶可罹及。经济水平高的人群患病率高,发达国家高于发展中国家,城市高于农村。

(一) 病因与发病机制

本病病因未明,可能与以下因素有关。

1. 生物学因素 患者的同胞中同病率6%~10%,高于普通人群。有研究显示单卵双生子的同病率为55%,双卵双生子只有5%的同病率,提示遗传因素起一定的作用。另有研究认为神经性厌食可能存在神经内分泌、去甲肾上腺素和5-羟色胺功能异常。近些年的研究已发展到分子水平,并取得了一些进展,主要发现是瘦素等神经肽及其受体在特殊脑环路的作用与控制摄取食物有关,低体重神经性厌食的患者血浆和脑脊液的瘦素浓度偏低,而在恢复期(体重恢复正常以前)瘦素水平升高,并认为这可能是神经性厌食患者很难完全恢复的原因。

2. 心理因素 该症患者性格多具有自卑、拘谨、刻板、强迫的特点及完美主义倾向,过度关注体形和体重,并以此来判断自我价值。有人认为厌食是青少年对情绪问题的回避及儿童期退行的表现。

3. 社会环境因素 慢性精神刺激、工作学习过度紧张、新环境适应不良、交友或家庭方面的挫折和打击造成情绪抑郁等均可使食欲降低,部分可发展成本症。发病率上升与追求苗条的审美文化也有关。

(二) 临床表现

该障碍主要起病于青少年期,起病隐袭。主要有以下临床表现。

1. 竭尽全力采用各种方法减少能量的摄入和吸收 患者采取各种可能的方法,如每日进食极少;不吃主食、肉食、鸡蛋或牛奶;进食后诱吐;服用泻药或利尿药等以达到减少能量摄入和吸收的目的。患者为达到以上目的,可能会说谎、回避他人或用其他合理的理由解释自己的行为。

2. 竭尽全力采用各种方法消耗已吸收的能量 患者常采用过度运动的方式达到此目的,包括跑步、跳跃、快步走等,并可能为此说谎、回避他人。

3. 尽管体重明显下降,患者仍怕胖。并存在体象障碍(body image distortion),虽已骨瘦如柴,却仍觉自己胖。

4. 青春期前起病的患者出现第二性征发育延迟、原发性闭经。青春期后起病的患者女性出现闭经,男性出现性欲减退及阳痿。

5. 由于进食少,消耗大,患者可出现多种躯体并发症,如中、重度营养不良,水、电解质平衡紊乱,水肿;贫血、白细胞减少;胃排空延迟、便秘;心动过缓、低血压、心律失常;周围性神经炎、假性脑萎缩、癫痫发作;皮肤干燥、胎毛样毛发;龋齿、牙周炎;抵抗力下降,易感染等。并可出现精神症状,如焦虑、抑郁、易激惹、强迫性思维和动作、失眠、注意力不集中等。

6. 部分患者出现周期性贪吃发作,吃后因担心发胖而诱吐。

(三) 诊断

需符合以下诊断要点。

1. 体重减轻的程度超过正常平均体重值的15%或更低,或小于 17.5kg/m^2 ,或在青春期不能达到预期的躯体增长标准并有发育延迟或停止。

2. 体重减轻是自己造成的,包括拒食“发胖食物”和其他减肥措施,如自我催吐,滥用泻药或利尿剂,过度运动和服用食欲抑制剂。

3. 有特异的精神病理形式的体象扭曲,表现为持续存在一种害怕发胖的无法抗拒的观念,患者强加给自己一个较低的体重限度。

4. 包括下丘脑-垂体-性腺轴的广泛的内分泌障碍,在妇女表现为闭经;在男性表现为性欲减退及阳痿。可有生长激素和可的松水平升高,甲状腺激素代谢变化,胰岛素分泌异常。

5. 如果在青春期前发病,青春期发育会放慢甚至停滞。随着病情恢复,青春期多可正常渡过,但月经初潮延迟。

在诊断过程中,需注意除外躯体疾病所致的厌食及体重下降。

(四) 治疗

大多数患者以门诊治疗为主,而当患者体重极低或体重迅速下降甚至出现严重营养不良、恶病质或有严重的自伤、自杀行为时,必须住院强行采取综合治疗,在心理、药物治疗的同时进行恢复体重的营养治疗,以防出现生命危险。

1. 心理治疗 培养对体形和体重的健康信念极为重要,包括纠正认知歪曲和其他相关因素,如体像障碍、自卑、家庭问题等。因为患者可能根本不觉得自己有问题而拒绝任何治疗,所以首先要取得患者的合作,了解其发病诱因,应给予认知治疗、行为治疗、家庭治疗。认知治疗主要针对患者的体像障碍,进行认知行为纠正。行为治疗主要采取阳性强化法的治疗原理,特质和精神奖励相结合,达到目标体重便予以奖励。家庭治疗针对起病有关的家庭因素,进行系统的家庭治疗有助于缓解症状减少复发,使患者重新产生进食的欲望。如果从节食障碍恢复到正常的进食行为是强制性的,单纯正常的进食行为是不够的。重要的一点是,心理治疗从整体的角度针对患者的良好感觉,提出一系列有如自尊、事业、社交关系和人格发展等重要问题。

2. 躯体并发症的对症支持治疗 对合并有严重营养不良、水、电解质平衡紊乱、心律失常等的患者,则应及早住院,及时给予对症支持治疗,以防出现生命危险。

3. 营养治疗 神经性厌食患者由于过度节食,大多存在不同程度的能量和蛋白质营养不良。严重者可因营养素缺乏,可导致器官衰竭而威胁生命。故对合并严重营养不良的患者,增加能量供给量,帮助患者恢复体重,对改善营养状况至关重要。

(1)遵照循序渐进逐步适应的方式,不同的阶段应采取不同的营养治疗方案。神经性厌食症患者由于长期不能正常进食而引发多种胃电生理和神经激素的异常,如胃节律障碍导致胃窦收缩无力,使固体食物的排空明显迟缓,消化酶的活性受抑制。开始时多采用流质或半流质饮食,严重神经性厌食患者常伴有胃肠动力减弱,使用肠内营养要慎重,可采用管饲饮食,从少量开始,循序渐进,必要时给予肠外营养支持。

(2)营养支持原则:①总能量 $25 \sim 35 \text{ kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$;蛋白质 $1 \sim 1.2 \text{ g}/(\text{kg} \cdot \text{d})$;液体 $30 \sim 35 \text{ ml}/(\text{kg} \cdot \text{d})$;足够的电解质,矿物质,微量营养素(考虑到原来的缺乏、过多的丢失及需要量增加)和适当的膳食纤维;②如果患者体重过低并在开始营养支持时就达到目标供给量,则可能发生水、电解质紊乱,心功能衰竭而危及生命。故对 $\text{BMI} < 16 \text{ kg}/\text{m}^2$,极少或没有营养摄入超过 10 天,喂养前有低血钾、低血磷或低镁血症的患者,营养支持应该在开始的前 2 天提供所需要总能量的 50%,注意补充钾、镁和磷,及时纠正水、电解质紊乱;大量的补充维生素 B_1 ,其他 B 族维生素、平衡的多种维生素和微量元素补充剂,如维生素 B_1 $200 \sim 300 \text{ mg}/\text{d}$,复合维生素 B $1 \sim 2$ 片(必要时静脉供给维生素 B 制剂)。监测临床和生化结果,缓慢逐渐增

加到目标量需要用4~7天。血浆蛋白低下时,静脉补充水解蛋白、鲜血浆等。贫血应补充铁,服叶酸,维生素 B_{12} 等。

(3)食物宜清淡、少油腻、易消化,避免选用易胀气食物,如干豆,硬果,生萝卜,但要多选用一些富含蛋白质、无机盐、维生素的食物,少量多餐,逐渐增加进食量。待胃肠功能适应后采用高能量、高碳水化合物、高蛋白饮食,安排饮食时要结合患者的饮食爱好随时予以调整。

(4)神经性厌食患者多有不同程度的胃轻瘫表现,这是与胃排空延续有关的胃动力或胃-幽门-十二指肠动力异常有关。可将固体食物匀浆化或进流质食物,可改善胃潴留症状,同时给予促胃肠动力药,如西沙比利,以及助消化药:胃酶合剂,多酶片,乳酶生等,帮助消化和减轻腹胀等不适症状。

(5)促进食欲:餐前肌注胰岛素可促进食欲,但要防止低血糖反应。

(6)加强营养监测,及时记录营养日记,自营养治疗开始即记录每日进食时间、食物名称及数量、自我感觉等。每周称量体重与测量三头肌皮褶厚度、上臂围等营养评价指标,根据以上数据变化情况及时调整饮食方案,并以此来鼓励患者,增强患者战胜疾病的信心。当患者各项指标基本正常后,根据患者身高、体重再重新制定一个平衡饮食食谱。

(7)通过心理治疗打消患者对体重增加的顾虑,经常性的营养咨询是辅助性治疗,帮助患者学会科学饮食。患者体重的增加以1~1.5kg/周为宜。正常的体重范围(BMI在18.5~23.9kg/m²)是患者不需要节食而能长期维持的体重。一旦达到了所希望的健康体重范围,可进行规律的锻炼,但要适度,同时需要调整食谱而不是通过节食控制体重。

4. 精神药物治疗 对于存在焦虑和抑郁的患者,合并抗焦虑药、抗抑郁药可改善焦虑或抑郁症状,有利于患者的尽快恢复。

(张荣欣 薛长勇)

第二十二章

外科疾病的营养治疗

第一节 围 术 期

The majority of elective surgical patients have a normal nutritional status and normal metabolism prior to surgery and usually the surgery is of minor or moderate extent. These patients can eat and should be given normal hospital food as soon as possible after the operation.

A much smaller group of surgical patients are malnourished. These patients have a higher risk of mortality, complications, prolonged hospital stay, and delayed rehabilitation and convalescence. Because of the risks associated with malnutrition and surgery, all patients about to undergo surgery should be screened and assessed for nutritional status. Those with severe malnutrition should be considered for artificial perioperative nutritional support.

一、概 述

Perioperative period is deemed that the time from the assured operation cure, until the correlative cures about the operation basically end, which includes the preoperative phase, intraoperative phase and postoperative phase.

围术期(periooperative period)是指从确定手术治疗时起,直到与这次手术有关的治疗基本结束为止,包含术前、术中及术后的一段时间。围术期一词最初见于 20 世纪 70 年代国外文献,以后国内也开始陆续使用,但对其所包含的确切时间范围尚无一个明确的界定。由于围术期的长短因手术不同而异,故没有特别明确的时限,一般为术前 5~7 天至术后 7~12 天。

手术是一种创伤性治疗手段,手术的创伤可以引起机体一系列内分泌和代谢变化,导致体内营养物质消耗增加、营养状况水平下降及免疫功能受损。营养不良是外科住院患者中的普遍现象。营养不良,可导致患者对手术的耐受力下降,术后容易发生感染、切口愈合延迟等并发症,影响预后。外科死亡病例中,由营养不良直接或间接引起者可达 30%。

患者术后能否顺利康复,机体营养储备状况是重要影响因素之一。通过合理补充营养物质改善围术期患者的营养状况,对于提高患者手术耐受力、减少并发症、促进术后恢复有着十分重要的意义。

二、营养代谢特点

The emergent response of the perioperative period patient manifests the synthetic changes of the pathology and physiology which are caused by the nerve incretion. Those

changes include the flock of heparin and inositol decompose the glucose into the blood, consequently results in the high blood sugar and even the urine sugar, which aims to satisfy the emergent need of tissue and cell, such as the cerebrum, the leukocyte, the red blood cell, the lick-up cell and the kidney medulla. The second change is that the protein of the out liver, mainly the skeleton muscle, was largely decomposed into the amino acid which came into the liver with the blood circle, and creates heparin through gluconeogenesis, at the same time, increases the discharging quantity of the urea nitrogen to make the body in the negative nitrogen balance. The third change is that the mobilization of the fat is strengthened, and the concentration of the fatty acid and glycerin is hoisted in the blood, and the fatty acid is oxygenation to supply the energy, and the glycerin becomes the material of the gluconeogenesis. The final change is the decompensation of the water and the electrolyte.

在围术期,患者身体会出现自卫性反应——应激反应。适当的应激反应可以缓解或拮抗侵袭对机体的伤害,过度应激反应则使机体难耐侵袭的刺激,导致器官功能紊乱,甚至死亡。围术期的应激反应主要表现为由神经内分泌引起的综合病理生理变化。

(一) 营养物质代谢变化

手术创伤初期,机体处于应激状态,表现为交感-肾上腺髓质系统兴奋,肾上腺素、去甲肾上腺素、糖皮质激素、生长激素和胰高糖素分泌增加。这些变化会引起:①肝糖原和肌糖原大量分解为葡萄糖进入血液,抑制脂肪组织、结缔组织、骨骼肌、皮肤摄取和利用葡萄糖,从而出现高血糖甚至尿糖;②肝外蛋白质(主要是骨骼肌蛋白质)大量分解生成的氨基酸随血液循环进入肝脏,经糖异生生成肝糖原;③脂肪动员加强,血中脂肪酸和甘油浓度升高,脂肪酸氧化供能,甘油成为糖异生的原料。

尽管肌肉蛋白质大量分解,但体内各种酶类、抗体、免疫球蛋白、补体、肽类激素、神经介质(氨基酸衍生物)等的合成并未减弱。

1. 蛋白质代谢 为了保证机体的不断需要,糖皮质激素一方面参与肾上腺素与去甲肾上腺素的作用,另一方面促进肝外蛋白质分解为氨基酸,经过血液循环到达肝脏,在肝脏中经过糖异生作用生成肝糖原以保证血糖的供应。肌蛋白分解加强,尿氮排出量增加,使机体呈负氮平衡状态。总氮丢失量与创伤的严重程度呈正相关,如甲状腺大部分切除术时氮的丢失量为 12g/d,胆囊切除术丢失氮量为 114g/d,而大范围手术时负氮平衡可达 30g/d。

蛋白质缺乏的患者全身血容量减少,术后易出现低血容量性休克。网状内皮细胞也因蛋白质缺乏而出现萎缩现象,导致抗体生成障碍,机体免疫功能受损。此外,组织间隙易出现水潴留,导致内脏水肿。伤口水肿时愈合延迟,易合并感染。

2. 脂肪代谢 机体碳水化合物储备提供的能量是有限的。一个 65kg 体重的成年男子体内储备的碳水化合物(主要是肝糖原)仅为 200g,提供的能量最多能满足 6~12 小时的需要。

为保证能量供应,在肾上腺素、去甲肾上腺素、糖皮质激素、胰高糖素的协同作用下,机体脂肪组织分解代谢增强,脂肪动员使血液中的脂肪酸与甘油浓度升高,甘油作为糖异生的原料,脂肪酸氧化供能。大范围术后 1~2 天,每天消耗脂肪可达 200g。脂肪分解过度可引起必需脂肪酸缺乏,导致细胞膜通透性的病理性改变,使机体细胞再生和组织修复能力降低。

3. 碳水化合物代谢 手术创伤引起患者血液中儿茶酚胺和胰高糖素增高,导致胰岛素抵抗,使胰岛素作用降低,进而出现术后早期的血糖升高。肾上腺素与去甲肾上腺素通过与肝细胞膜以及肌肉细胞膜上的受体结合,使肝糖原与肌糖原(机体内约75%的糖原储存于骨骼肌,25%储存于肝脏)分解为葡萄糖进入血液,抑制脂肪组织、皮肤、结缔组织、淋巴组织、骨骼肌摄取和利用葡萄糖,使血糖保持高浓度。这种高血糖症不仅保证了大脑组织必需的能量供应,而且满足了外周神经、红细胞、白细胞、吞噬细胞及肾髓质等组织细胞的应激需要,是对机体的保护性反应。

4. 水、电解质代谢 术后体内抗利尿激素和盐皮质激素释放增加,对水、电解质代谢产生较大影响。表现为:①水潴留:即使肾功能正常,患者尿量也很少,一般不超过1000ml/d;②钾排出量增加:术后早期,尿钾排出量增加,第1天可达70~90mmol,以后逐渐减少,在正氮平衡出现前即可恢复;③钠排出量减少:与尿氮和尿钾的变化相反,术后钠排出量显著减少,呈一时性正平衡,然后经负平衡再恢复为正平衡。尿氮增加时,磷、硫、锌、镁排出量也增加,氯的变化与钠平行但程度较轻。

(二) 心血管功能变化

生理性应激可使心血管出现防御反应,表现为心率加快、心肌收缩力加强、心排量增加、血压升高。创伤应激引发交感神经兴奋,导致心律失常,同时儿茶酚胺分泌增加,血浆和心肌内的浓度升高,在适当范围内引起心血管防御反应,但超过一定限度时使心肌耗氧量增加,脂质过氧化物生成增多,加之冠状动脉收缩使心肌缺氧,结果导致心肌细胞损害,甚至出现心肌坏死。

(三) 消化道功能变化

创伤应激时交感神经兴奋,内脏血管收缩,尤其是肾脏和胃肠道血管收缩明显,胃血流量减少,胃蠕动亢进,胃酸分泌增加,胃黏膜屏障功能降低,使胃黏膜出现充血、水肿、出血、浅表糜烂和溃疡等病理改变。

(四) 免疫功能降低

围术期患者的神经内分泌系统出现功能紊乱,糖皮质激素、内啡肽、脑啡肽等大量分泌,致使淋巴细胞增殖、转化及功能发挥受到抑制,出现免疫抑制作用。

三、营养治疗原则

On the nutritive cure aspect, there should mainly adopt the enteral nutrition or the parenteral nutrition necessarily, and improve the nutritive status of the preoperative patient according to the case. The purpose of the nutritive sustain for the postoperative patient is to improve the nutritive status of patient as soon as possible, rectify the negative nitrogen balance, advance the body resume, and the furthest decrease to present the amalgamative symptom. According to the operative part, sort and case, there will take the corresponding nutritive measure. In principle, it mainly takes the enteral nutrition, which supplies the dietary with the high energy, protein, and vitamin. The nutritive sustain begins from the enteral nutritive preparation, by the fluidity, the half fluidity and the soft meal, to the dietary, which is supplied by the little and reiteration. After the operation of the digestive system, there should take the parenteral nutritive supply firstly, and then take the enteral nutritive supply as early as possible.

(一) 术前的营养治疗

1. 营养治疗原则 ①术前应尽量改善患者的血红蛋白、血清总蛋白及其他各项营养指标,最大限度地提高其手术耐受力;②改善患者营养状况的方式依病情而定,尽量采用肠内营养,严重营养不良且伴有消化吸收功能障碍者,可选用要素营养制剂,以减轻胃肠道负担,或(和)采用肠外营养;③对于没有足够时间纠正营养不良的限期手术患者,多采用肠外营养,必要时可选用人血制品、新鲜全血或血浆,以迅速改善其营养状态;④对于急诊手术的患者,应采用中心静脉营养,以利于在术中、术后进行营养支持和生命体征监测。

2. 营养供应

(1)能量及来源:一般住院治疗患者,如果仅在病床周边活动,供给能量只需增加基础代谢的10%左右即可;对于能进行室内外活动的患者,则要增加基础代谢的20%~25%;对发烧患者可按体温每升高1℃增加基础代谢的13%计算;患者明显消瘦时,若病情允许,宜在体重接近正常后再手术。

术前患者每日能量供给量可在8.4~10.5MJ(2000~2500kcal)之间,碳水化合物应作为主要能量来源,供给量应占总能量的65%。脂肪供给量一般应低于正常人,可占全天总能量的15%~20%。蛋白质必须供应充足,应占每日总能量的15%~20%,或按1.5~2.0g/(kg·d)计算,其中50%以上应为优质蛋白质。

(2)维生素:一般应从术前7~10天开始,每天供给维生素C 100mg、胡萝卜素3mg、维生素B₁ 5mg、维生素PP 50mg、维生素B₆ 6mg,在有出血或凝血机制障碍时需补充维生素K 15mg。

(3)治疗合并疾患:营养支持过程中,应注意对患者合并疾患的处理。在制定营养治疗计划时,应考虑合并疾患因素。①患者有贫血、低蛋白血症及腹水时,除输注全血、血浆和白蛋白外,还应通过膳食补充足够蛋白质和能量;②对高血压患者,需在药物治疗的同时给予低盐、低胆固醇膳食,待血压稳定在安全范围时再行手术,以减少手术过程中出血;③对糖尿病患者,则必须按糖尿病要求供给膳食,配合药物治疗,使血糖接近正常水平、尿糖转为阴性,预防术后伤口感染及其他并发症;④对肝功能不全的患者,要给予高能量、高蛋白、低脂肪膳食,并充分补给各种维生素,促进肝细胞再生,恢复肝脏功能。对严重肝病患者,可选用含支链氨基酸较高的静脉营养制剂,限制芳香族氨基酸的输入,以免诱发肝性脑病;⑤对肾功能不全的患者,需依照病情给予高能量、低蛋白、低盐膳食。

(二) 术后的营养治疗

无论何种手术,都会对机体组织造成不同程度的损伤,一般都可能有失血、发热、物质代谢紊乱、消化吸收功能降低等情况发生,甚至还可能有感染等并发症。营养支持的目的就在于尽快改善患者的营养状态,促进机体恢复,最大限度地减少并发症的发生。

1. 营养支持原则 原则上以肠内营养为主,膳食多从要素营养制剂开始,经普通流食、半流食、软食逐渐过渡至普食。通常采用少食多餐的供给方式,必要时可由静脉补充部分营养素。

(1)胃肠道手术:传统观点认为术后患者需禁食2~3天,胃肠减压同时进行肠外营养支持,待患者排气、肠道功能初步恢复后才能经口摄食。大量研究表明,对那些术前营养状况良好及术后7天内能够恢复饮食的患者而言,常规肠内/肠外营养支持并没有明显的益处。许多临床对照研究发现,术后第1天即经口摄食的患者,其胃肠道功能恢复较应用传统治疗方法者好;即使对于持续胃肠道功能不全的患者,进行肠外营养的同时给予适当途径的肠内

营养才是最可取的营养支持方式。目前许多国家和世界肠外肠内营养学会发表的营养支持指南都提到了以上推荐方法。

胃、小肠手术患者术后经口摄食时应先给予少量清流质饮食,然后视病情改为普通流食,5~6天后改为少渣半流食、半流食,一般术后10天左右即可供应软食。直肠和肛门术后也应先给予清流食,2~3天后可使用少渣、易消化的要素制剂,以减少粪便形成(临床常用安素、立适康),一周后可使用少渣半流食、软食。阑尾切除术后也可给予要素制剂和少渣的半流食、软食,以减少粪便形成、减小粪便体积,避免排便时用力导致伤口迸裂;拆线后可应用富含蔬菜、水果的普食,以保证膳食纤维的摄入量,防止便秘时腹压增高导致伤口迸裂。

(2)肝、胆、脾手术:肝胆术后患者的营养支持与胃肠道术后相似,此外应注意采用低脂、高蛋白的半流食,减轻肝胆代谢负担。因门脉高压症行脾切除术后患者,由于存在肝功能障碍和食管静脉曲张,一般要限制膳食中脂肪及粗纤维的含量,烹调时要将食物切碎、做烂,尽量避免食用带有骨、刺的食物及粗糙、干硬的食物。

(3)口腔、咽喉部手术:一般仅在术后一餐时禁食,下一餐时即可供给冷流质饮食,至第3天中午改为少渣半流食。注意食物温度要低,以免引起伤口出血。患者术后1周左右可供给软食。

(4)其他部位手术:其他部位手术患者的术后营养支持应根据手术创伤的大小、患者状况等因素决定营养支持的时间和方式。创伤小的手术一般不引起或很少引起全身反应,患者在术后即可进食。创伤大的手术或全身麻醉的患者,多伴有短时间的消化吸收功能障碍,一般进食较少,需进行肠外营养补充。随着机体的恢复,逐步改为经肠营养。对于颅脑损伤和昏迷的患者应给予管饲营养支持。

慢性消耗性疾病患者(如恶性肿瘤)往往存在不同程度的营养不良,应给予高优质蛋白膳食。对于严重贫血、低血容量性休克、急性化脓性感染造成大量蛋白质丢失者,还应及时输血或血浆代用品。

2. 营养供应 术后患者对能量和各种营养素的需要量明显增大,主要是以下原因导致营养素的大量消耗:①手术创伤引发的应激反应使机体能量消耗和物质分解代谢增强;②手术时出血和患者呕吐、出汗、胃肠减压、引流、创面渗出等丢失了大量含氮体液;③损伤组织吸收以及感染都会引起体温升高,增加能量消耗;④术后并发症(如消化道瘘)造成的额外消耗。术后患者的营养补充要依病情而定,但原则上是通过各种途径供给高能量、高蛋白、高维生素膳食。

(1)能量:手术会造成机体能量的大量消耗,必须供给充足的能量以减少机体组织消耗,促进创伤修复。卧床休息的男性患者每日应供给能量8.4MJ(2000kcal),女性为7.5MJ(1800kcal)。在能经常下床活动后,应增加到10.9~12.6MJ(2600~3000kcal)。也可按公式进行个性化的计算。

(2)碳水化合物:体内某些组织(如周围神经、红细胞、吞噬细胞)及创伤愈合所必需的成纤维细胞,均以葡萄糖作为能量的主要来源。给予充足的碳水化合物,可发挥节约蛋白质作用,加速机体转向正氮平衡,又能防止酮症酸中毒,并能增加肝糖原储量,具有保护肝脏作用。每天供给量以300~400g为宜,超量供应会引发高血糖和尿糖。

(3)脂肪:脂肪是含能量最丰富的营养素,患者膳食中应含有一定量的脂肪,可占总能量的20%~30%。对胃肠道功能低下和肝、胆、胰术后患者,应限制脂肪摄入量。若患者长时间依靠肠外营养支持,应保证必需脂肪酸的供给。对肝病患者最好给予中链甘油三酯,因其

比长链甘油三酯更容易消化吸收,而且可直接经门静脉入肝脏,也易于氧化分解代谢。

(4)蛋白质:蛋白质是维持组织生长、更新和修复所必需的原料。手术患者多伴有不同程度的蛋白质缺乏,呈负氮平衡状态,不利于创伤愈合恢复。对术后患者应供给高蛋白膳食,以纠正负氮平衡,每日供给量应达 100~140g。

(5)维生素:一般术前缺乏维生素者应立即补充。营养状况良好的患者术后无须供给太多的脂溶性维生素,但要给予足量的水溶性维生素。维生素 C 是合成胶原蛋白、促进创伤愈合所必需的物质,术后每天可给予 500~1000mg。B 族维生素与能量代谢有密切关系,也影响伤口愈合与机体对失血的耐受力,每天供给量应增加至正常供给量的 2~3 倍为宜。

(6)矿物质:术后患者因失血和渗出液体等原因而大量丢失钾、钠、镁、锌、铁等矿物质,应根据实验室检查结果及时补充。

An overview of how to care for the low-risk patient's nutrition in the perioperative period is given in Table 22-1-1.

Table 22-1-1 Nutrition in the uncomplicated patient undergoing small to medium-size surgery

Period	Nutrition	Comments
Preoperative		
Day before surgery	Normal food until midnight before surgery If bowel cleansing 400ml sip feeds	For most patients. To ensure energy and protein intake
Morning of surgery	Preoperative carbohydrates	To minimize discomfort and reduce insulin resistance
Postoperative		
Day of surgery, when fully awake	Tea and toast or biscuits. Sip feeds 200-400ml	
Day of surgery, evening	Try regular food	If unable to eat solid food, give 200-400ml sip feeds
Day after surgery	Regular food	If needed, supplement with sip feeds

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

1. 胃肠道手术 对于胃肠道手术患者可采用以下治疗方案:①术后肠道功能恢复前,可采用肠外营养支持;②术后早期可选用安素、立适康等要素营养制剂,逐渐增加菜汁、果汁、牛乳、稀粥、烂面条等,由流食过渡到普食;③肠道功能初步恢复后,宜选用高蛋白、少渣食物,如蛋类、鱼肉、乳类及其制品等。烹调方式宜采用蒸、煮、炖、煨等,使食物易于消化。
- 新近的一些研究指出,胃肠术后早期即可开始肠内营养。术后小肠的蠕动、消化功能在术后几小时即可恢复正常,只要喂养管能保证置入空肠,术后第一天即可开始肠内营养。
2. 非胃肠道手术 对于肝、胆、脾等非胃肠道手术患者,宜选用:①富含优质蛋白的食物,如瘦肉、蛋类、乳类及其制品、豆类及其制品等;②富含维生素和矿物质的新鲜蔬菜、水果,如芹菜、白菜、油菜、菠菜、苹果、橘子、大枣、猕猴桃、香蕉等。

(二) 忌(少)用食物

围术期患者忌(少)食生冷、油腻及辛辣刺激性食物,有并发症患者更应考虑忌食相应的食物,可参见相关章节。

胃肠道术后患者或其他手术术后胃肠道旷置一周以上的患者,在开始经肠营养支持时应避免使用添加纤维的要素制剂或天然食物,以免刺激胃肠道引起腹泻。尤其是处于高度应激状态的外科术后(如脑外伤术后)患者,经肠营养初期给予膳食纤维可能会诱发消化道出血。

(三) 食谱举例

围术期患者食谱见表 22-1-2。

表 22-1-2 围术期患者普食参考食谱

早餐	牛乳 250ml,煮鸡蛋 50g,酱猪肝 50g,发糕 100g
午餐	米饭 150g,氽丸子(瘦猪肉 50g,鸡肉 50g),炒白菜豆腐(白菜 150g,豆腐 100g)
晚餐	馒头 150g,番茄炒鸡蛋(鸡蛋 50g,番茄 150g),虾仁炒黄瓜(鲜虾 100g,黄瓜 100g)
加餐	牛乳 250ml,蛋糕 50g
能量	11.2MJ(2684kcal)
蛋白质	131.6g(20%)
脂肪	83.5g(28%)
碳水化合物	351.3g(52%)

第二节 短肠综合征

一、概 述

Short bowel syndrome is caused by the volvulus, mesentery hernia and serious abdomen trauma, malignancy cancer and so on, which will lead the ablation and absorption acreage of the small intestines to arouse the ill semiotics of absorption. The original symptom is the serious aqueous diarrhea so as to the ongoing dehydrate, the depression of the hemo capacity, the reduction of blood pressure, the disorder of the water and electrolyte, the maladjusted balance of acidity and alkali. After the operation of sufferer, the rudimental absorption acreage of the small intestines will decrease and the time of the chyme settlement in the intestines will abbreviate, so that all kinds of the nutritive matter are absorbed incompletely, and also emerge the serious nutritive symptoms which include the continue drop of avoirdupois, fatigue and tiredness, amyotrophia and anemia, lypoprotein, the reduction of the immunity function and so on.

短肠综合征(short bowel syndrome)系指小肠切除后发生的一种吸收不良综合征。在小肠切除术后,由于小肠吸收面积不足,患者会出现以腹泻、脱水、电解质平衡紊乱、吸收不良和进行性营养不良为主的临床表现,其症状的轻重程度及预后取决于小肠切除的长度、部位、是否保留回盲瓣以及残留小肠的适应过程是否良好。临床上行小肠切除的主要的病症有肠扭转引起的肠坏死、肠系膜血管栓塞、严重腹部损伤、恶性肿瘤等。

人小肠的长度估计为 3~8m。膳食成分中的多数营养素主要在近端空肠被吸收,维生素 B₁₂和肝脏分泌的胆汁则仅在回肠吸收,水与电解质在小肠和大肠均可被吸收。切除

50%以下的小肠时,机体仍能耐受,可保持营养素吸收正常,一般不会出现短肠综合征,但切除70%或更多的小肠则会出现严重营养障碍,如不予以合理的营养支持则会危及生命。由于每个人小肠的长度不尽相同,也主张以剩余小肠的实际长度来预测,多数认为剩余的小肠尚有100cm以上时,通过及时合理的营养治疗,小肠可发生代偿性变化,如肠黏膜增生、肠管扩张及延长、运动减缓,从而增加吸收面积、延长排空时间,同时胃的消化及大肠的吸收功能也会代偿性增加,若有完整的回盲瓣,患者就能吸收足够的营养物质而不发生短肠综合征。剩余小肠在100cm以下甚至60cm以下时,则会出现严重的营养吸收障碍。由于食糜在回肠中停留的时间比在空肠中停留的时间长,并且胆盐、胆固醇、维生素 B_{12} 只在回肠吸收,因此切除回肠更易引起脂肪泻而导致严重营养障碍。切除回盲瓣会加速小肠中的食糜排入结肠,加重营养物质吸收不全。在患者出现短肠综合征时,应根据病情和残留小肠的长度及切除部位积极进行合理营养支持,挽救患者生命。

短肠综合征最初以严重腹泻或脂肪泻为主要临床表现,每日可高达5~10L。因各种常量与微量营养素及水、电解质吸收不良,导致进行性脱水、血容量降低、血压下降、水和电解质平衡失调,如低钠血症、低钾血症等,还可发生感染。数日至数周后腹泻次数趋于减少,残留小肠吸收功能有所恢复,但仍存在严重营养不良,表现为体重持续下降、肌萎缩、贫血、血浆蛋白低下、吻合口不易愈合等。钙、镁丢失可引起神经肌肉兴奋性增强及肢体抽搐。胃酸分泌亢进,易并发溃疡病。高草酸尿症易形成泌尿系结石。胆盐吸收障碍易导致胆结石。维生素D和钙的吸收障碍可引起骨质疏松和骨质软化症。维生素 B_{12} 吸收障碍可引起巨幼红细胞性贫血。

二、营养代谢特点

人体重要的消化吸收器官是小肠,它分为十二指肠、空肠和回肠。小肠的吸收功能主要在十二指肠、空肠近端及回肠远端完成,完整的回盲瓣可提高残留小肠的吸收能力。小肠不同部位对营养物质的吸收具有选择性,除维生素 B_{12} 、胆盐、胆固醇仅在回肠吸收外,其他营养物质几乎均能在小肠各段被吸收。小肠广泛切除后,其吸收面积减少,食糜在肠腔内停留时间变短,引起营养物质在体内代谢改变,主要表现为各种营养物质吸收不完全,导致能量摄取不足、负氮平衡、体重减轻及免疫功能下降等。

1. 切除小肠上段对吸收功能的影响 由于碳水化合物、蛋白质、脂肪、多数维生素、钙、镁、磷、铁等营养素主要在十二指肠、空肠近端吸收,若主要切除上段小肠,则三大供能营养素及部分矿物质的吸收会受到影响,出现血浆蛋白降低、缺铁性贫血、低钙血症和低镁血症。血钙下降又使甲状旁腺功能亢进而引起骨质疏松症和骨质软化症等。如果有足够长的回肠和完整的回盲瓣,以上影响会减轻。低钙血症和低镁血症系脂肪吸收不良所致,因未被吸收的长链脂肪酸可使矿物质在肠内形成沉淀物从大便中排出,此种低钙血症和低镁血症在给予低脂膳食后可得到改善。

2. 切除小肠下段对吸收功能的影响 维生素 B_{12} 和胆汁酸的主动吸收仅限于回肠,即维生素 B_{12} -内因子复合物与胆汁酸系由回肠细胞内的特异性转运蛋白(transport proteins)所摄取后进行转运。大多数患者均丧失全部或部分回肠,因此可造成维生素 B_{12} 和胆汁酸的吸收障碍。由于胆汁酸的肝肠循环被阻断,肝脏不能合成足够的胆汁酸,从而影响脂肪的吸收,使大量脂肪滞留在肠腔内而引起脂肪泻。胆汁酸大量进入结肠、未吸收的脂肪酸被结肠内细菌羟基化等均可刺激结肠分泌电解质和水,进而加重腹泻症状。在脂肪吸收障碍的同

时会伴有脂溶性维生素的大量丢失,如维生素 D 缺乏加重了骨质疏松和骨质软化。肠腔内的脂肪酸还与草酸竞争与钙离子结合成钙皂,不但使钙的吸收率下降,而且使草酸与钠离子结合成可溶性草酸盐被大肠重新吸收入血,形成高草酸尿症(hyperoxaluria),易引起泌尿系结石。胆汁中胆盐缺乏会造成胆结石。维生素 B₁₂ 的缺乏会导致巨幼红细胞性贫血。腹泻使体液大量丢失,引起水和电解质紊乱,酸碱平衡失调,营养素吸收不全,甚至造成严重的蛋白质-能量营养不良,重者危及生命。

3. 切除回盲部对吸收功能的影响 回盲瓣的主要功能是将回肠与结肠内容分隔开来,减少细菌在小肠的定植(colonization),以及调节回肠内容物排空进入结肠。回盲瓣可延缓食糜进入结肠,使食物中的营养成分充分吸收。在大多数回肠切除术中,回盲瓣均被切除,因而会加重营养素的吸收障碍。

4. 对胃酸分泌的影响 小肠的大段切除导致胃肠道动力紊乱,例如会加速胃的蠕动与排空并产生大量胃酸,过量的胃酸易造成溃疡,进而影响营养物质的消化吸收。胃酸分泌增加发生率高达 50%。正常情况下,食糜在餐后 1.53 小时到达回肠,5~7 小时完成消化,而短肠综合征患者进食后 15 分钟就可以排便,故严重影响营养物质的吸收利用。

三、营养治疗原则

The therapy of clinic nutrition is generally carried through by three phases. The total parenteral nutrition should be delivered for the postoperative sufferer as early as possible, in order to satisfy the essential energy need of the organism and maintain the positive nitrogen balance, at the same time, properly reinforce the contain of calcium and magnesium, microelement. On the basis of the parenteral nutrition, the confederative application of the human recombined growth hormone and glutamine contribute to sustain the natural frame of residual intestines affix and strengthen the faculty of digestion and absorption. After the state of an illness becomes stable, the sufferer can renew the nutrition of the inner intestines and attempt to take the liquor of the pute glucose and the liquor of the pute salt, and administer the matter as follow: the liquid diets without protein and fat, the preparation of enteral nutrition, the diets of symmetrical serum, quantity of heat and the electrolyte. After the faculty of intestines absorption gradually resumes, the sufferer can take the unfecal diets with abundant protein, carbohydrate and low fat, and pay attention to increase the supplement of the vitamin, magnesium and calcium.

在正常人中,营养素的消化与吸收过程 90%以上在上部空肠的 100cm 内完成,所以,短肠综合征患者只要保留有 100cm 长的完整空肠,一般就能保证其经口摄食后的营养素平衡。相反,多数空肠长度不足 100cm 的患者都需要长期的胃肠外营养治疗。

在术后最初几周,应密切监测患者的血流动力学指标和电解质水平,采取综合措施维持体液和电解质平衡。

(一) 肠外营养治疗

对行广泛肠切除手术的患者,应立即采用肠外营养进行支持治疗,使肠道得到必要的休息。肠外营养可提供机体基本的能量需求,维持正氮平衡,并根据临床监测的生化指标补充维生素及矿物质。一般可按如下量供给:能量 125.52~167.36kJ(30~40kcal)/(kg·d),蛋白质占总能量 15%(氮能比为 1:166.66),碳水化合物和脂肪占总能量 85%左右,二者之

比为 1:1,其他营养素根据生化检查结果适量补充。在术后早期,可能每天会有多达数升的吻合口流出液,并不可避免地发生钠、钾丢失甚至也可能有镁的丢失,因此对患者应严格地监测其体重和血容量状况,所有的吻合口流出液、大便、小便中的水分、钠和钾的丢失均应进行定量测定,以保证准确补充,维持最佳的电解质与水的平衡。严重短肠综合征患者肠道出口处流出物或大便中钠的平均浓度为 90~100mmol/L,钾为 10~20mmol/L。

(二) 肠内营养治疗

凡是进行广泛肠切除术的患者,应维持禁食 10 天,以保证肠吻合口得到充分愈合。待患者肠道功能初步恢复后,应尽早经口或管饲进行肠内营养支持。食物对肠道的刺激可促进肠黏膜增生、肥大,增加刷状缘酶的活性,有利于剩余小肠建立功能代偿。肠内营养要循序渐进,使患者能逐渐增加通过肠道吸收营养物质的量,同时逐渐减少肠外营养供给量,最终达到完全肠内营养。

肠内营养开始时一般以单纯葡萄糖液、单纯盐溶液试食,采用经口缓慢吸饮或经鼻胃管持续泵输注的方式,以确定患者肠道是否通畅及其适应能力,并刺激空肠对电解质与水分的吸收。随后可用无蛋白、无脂肪流食作为过渡,少量多餐,增加对肠道的刺激。同时要注意饮食卫生,避免生冷和刺激性食物,以免引起或加重腹泻。

待肠道适应后,为了维持机体营养需要,还可辅以一些肠内营养制剂,如百普素、安素、立适康等,按说明书冲服饮用。服用肠内营养制剂要遵循剂量由少到多、浓度由稀到稠、速度由慢到快的原则,逐渐增加能量和蛋白质的量。

及时采用合理的肠内营养可促进肠道功能恢复,改善患者生存质量。一般能量供给量为 125.52~167.36kJ(30~40kcal)/(kg·d),蛋白质占总能量的 15%,碳水化合物占 75%,脂肪占 10%。随着病情的好转,肠道吸收功能逐步恢复,最终进食高蛋白、高碳水化合物、低脂肪的少渣软食。此膳食每日提供的营养素如下:能量 146.44~167.36kJ(35~40kcal)/(kg·d),蛋白质占总能量 15%,碳水化合物占 75%左右,脂肪低于 30g/d。坚持遵循少食多餐的原则。若患者仍需管饲,可将食物制成匀浆膳。

对肠内营养无法提供或提供不足的能量和营养素,如维生素 B₁₂、必需脂肪酸、脂溶性维生素、铁、钙、镁、锌等均应经静脉及时补充。

短肠综合征患者容易发生高草酸尿症及草酸钙肾结石。所以,在选用食物时应避免高草酸食物,必要时应给予枸橼酸钙治疗,多余的钙可与草酸结合形成草酸钙,随粪便排出,而枸橼酸可预防结石在尿中增大。

(三) 谷氨酰胺和生长激素的联合应用

近年来,人们认识到特殊营养物质作为药物用于治疗 and 预防已成为可能,并且取得了非常显著的效果,其中谷氨酰胺的作用尤其引人注目。大量研究表明,谷氨酰胺对肠黏膜具有营养作用,是肠黏膜细胞的条件必需氨基酸,可防止肠黏膜萎缩,预防肠道细菌移位,促进残存小肠的代偿性增生。已有许多动物实验和临床研究表明,无论在肠外营养液中加入谷氨酰胺或将谷氨酰胺直接滴入肠道内,均能促进短肠综合征实验动物和患者肠道黏膜的增生,增加小肠黏膜的厚度和重量,增强残存肠道黏膜的吸收功能。

随着营养支持和基因工程的不断发展,对谷氨酰胺和生长激素联合应用的实验与临床研究日渐增多。生长激素具有促进蛋白质合成,提高血浆蛋白含量,改善患者氮平衡,减少体重丢失的作用,并能促进肠黏膜细胞的有丝分裂。研究结果表明,若将谷氨酰胺与生长激素联合应用,可以增加短肠综合征患者剩余小肠对营养素的吸收,能提高肠黏膜对谷氨酰胺

的利用率,维持肠黏膜正常结构和功能,并且显著减少肠外营养需要量。Byrne 等的研究表明,谷氨酰胺、生长激素和一种改良的含纤维素的膳食在联合应用时,表现出明显的营养作用,并促进肠代偿过程。采用联合营养治疗方法后,有 40% 的患者脱离肠外营养,还有 40% 的患者减少了肠外营养的需要量。由此可见,谷氨酰胺+生长激素+含膳食纤维的肠内营养,为促进短肠综合征患者的肠道康复找到了新途径。

一般经口营养时多采用 L-谷氨酰胺悬浮液,肠外营养时多采用谷氨酰胺双肽或三肽。由于谷氨酰胺在溶液中极不稳定,很快被分解,不易配成稳定的溶液,因此要现配现用。重组人生长激素采用肌注法给予。

四、治疗方案设计

饮食治疗的原则是采用适量能量、低脂肪、少渣饮食,以少量多餐方式给予。

(一) 宜用食物

应根据肠道功能恢复情况选择不同类别的食物,可分三个阶段进行饮食治疗:

1. 试用期 在刚开始经肠营养时宜选用低蛋白、低脂肪流食,如稀米汤、稀藕粉、果汁水、维生素糖水、胡萝卜水等,由每次 20~30ml 开始,若患者能耐受,无不良胃肠道反应,可增至每次 50~100ml,每日 3~6 次。

2. 适应期 若患者无明显胃肠道不适症状,可在给予试用期饮食 3~4 天后,依次添加以下食物:含淀粉为主的米粥等,含蛋白质较高的脱脂酸奶等,少量含脂肪的食物如蛋黄等。此期一般持续 8~10 天。

3. 稳定期 当患者肠道功能进一步恢复时,可给予少渣半流食或软食,并逐渐增加蛋白质、碳水化合物、脂肪的摄入量,采用少量多餐的饮食方式。

在适应期和稳定期给予普通治疗膳食的同时,也可选用营养均衡型肠道营养制剂,如百普素、安素、立适康等。

(二) 忌(少)用食物

短肠综合征患者应忌(少)用高脂、高纤维、辛辣刺激性食物,如动物脂肪、芹菜、菠菜、韭菜、葱、蒜、辣椒等。此外还应避免选用高草酸食物,如菠菜、莴菜、苋菜、茄子、青椒、豆腐、草莓、葡萄等。

(三) 食谱举例

肠道功能基本恢复的成年男性患者参考食谱见表 22-2-1。

表 22-2-1 短肠综合征软食参考食谱

早餐	糖花卷(面粉 100g),鸡蛋 50g
加餐	牛乳 150ml,面包 50g
午餐	米饭 100g,虾仁炖小白菜(虾仁 50g,小白菜 150g)
加餐	冲藕粉 100ml(藕粉 15g,白糖 10g,鸡蛋 25g)
晚餐	馒头 100g,冬瓜余丸子(鸡肉 50g,冬瓜 100g)
加餐	牛乳 100ml,松糕 50g
能量	8.18MJ(1955kcal)
脂肪	25.4g(12%)
蛋白质	76.8g(16%)
碳水化合物	354.6g(72%)